Macroeconomía

Universidad Pablo de Olavide

Curso 2026-2027

EPD 3

-Los alumnos deberán resolver el boletín antes de la clase de EPD.

-Las respuestas de los alumnos a las preguntas del profesorado en clase se tendrán en cuenta en la evaluación de la nota de EPD.

-Se recuerda que la asistencia a las EPD es obligatoria.

EJERCICIO 1. DEUDA PÚBLICA, TIPOS DE INTERÉS E INFLACIÓN.

1.1 Obtenga los datos trimestrales de deuda pública como porcentaje del PIB pm (según el Protocolo de Déficit Excesivo) de la web del Banco de España. La siguiente imagen indica el archivo que debéis descargar:



Una vez descargado el archivo Excel, seleccione la serie con la descripción "*PDE (SEC2010). AAPP. Deuda PDE. Total % PIB pm*" y represéntela gráficamente junto a la tasa de crecimiento del PIB trimestral que calculasteis en el segundo ejercicio de la EPD 1. Prepare un

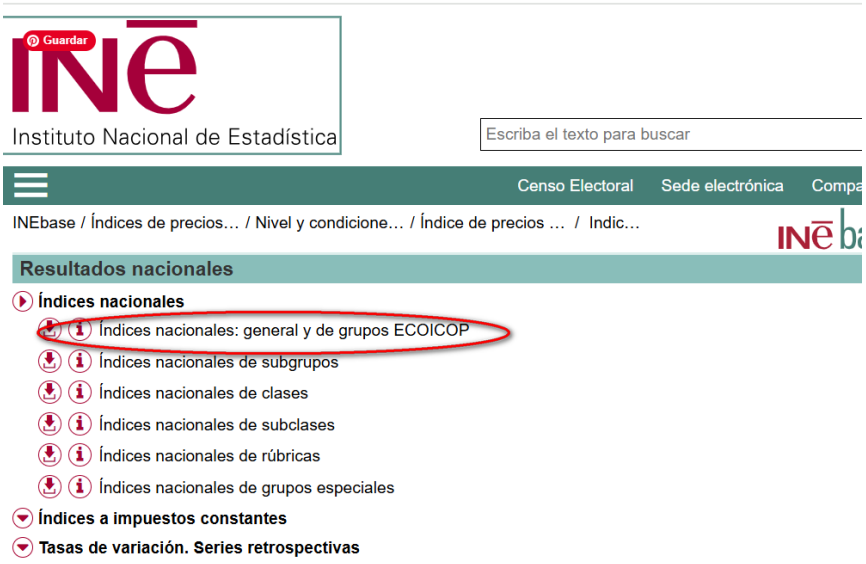
gráfico con buena calidad, es decir, buena presentación y que esté completo y correcto. Comente también el gráfico.

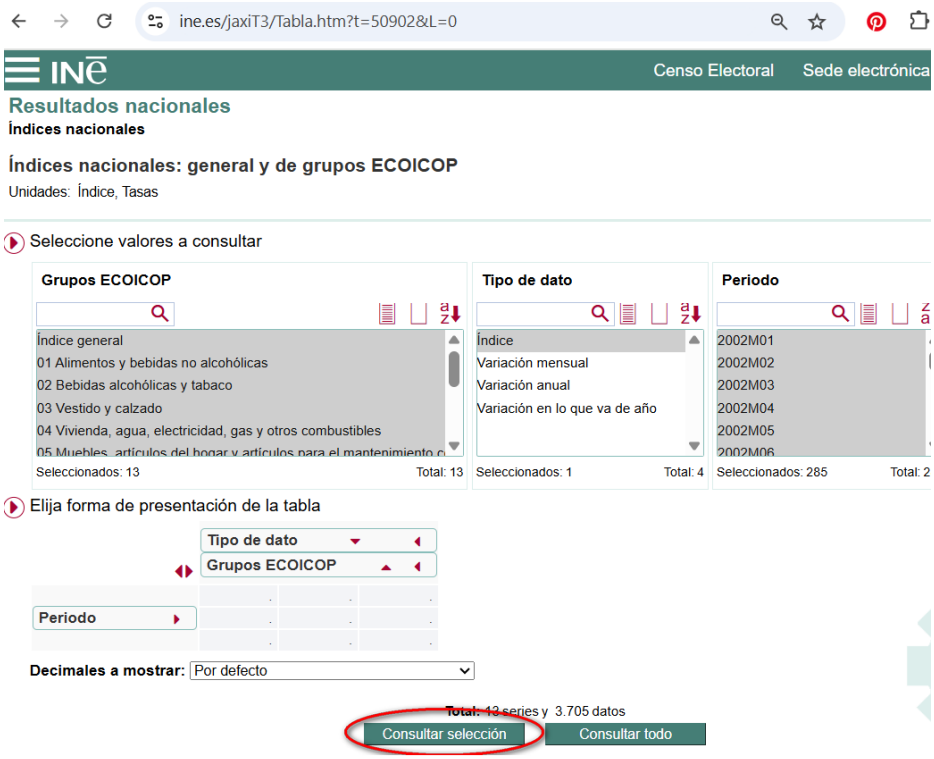
1.2. Descargue las series mensuales de los tipos de interés de referencia publicados por el Banco de España (tal y como se indica en la imagen) y consulte la "Nota divulgativa acerca de los tipos de interés de referencia del mercado hipotecario" publicada por el Banco.



Seleccione la serie de EURIBOR a doce meses (*Tipo de interés. UEM. Mercado monetario. Euríbor. A 12 meses*/ Código: D_1NBAF472) y la serie IRPH (*Tipo de interés. De referencia. Oficiales. Mercado hipotecario. Tipo medio adq. vivienda libre. Más de 3 años. Conjunto EC España*/ Código: D_1T9H0000). Represente gráficamente ambas series en un mismo gráfico, explique el significado de cada serie y comente su evolución. Como se indicó anteriormente, es importante que los gráficos que construyáis sean de calidad.

1.3 Descargue las series de IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE) siguiendo la selección que se muestra en las imágenes:





Calcule las tasas de variación interanuales del índice general y de los 12 grupos ECOICOP. Represéntelos gráficamente. ¿Qué grupos de bienes y servicios son los más inflacionistas?

1.4 A partir del Euribor a doce meses como tipo de interés nominal de referencia, use la tasa de inflación del índice general obtenida anteriormente para calcular el *tipo de interés real*. Represéntelo gráficamente.

EJERCICIO 2. MODELO IS-LM AMPLIADO

Considere el siguiente modelo IS-LM:

$C = 130 + 0.65 \cdot Yd,$
$I = 65 + 0.15Y - 3550 \cdot (r + x),$
$G = 600,$

siendo $Yd = Y - T; T = t * Y;\ t = 0.35;\ i = 0.06;\ \pi = 0.02; x = 0;$ y donde *r* es el tipo de interés real, *i* el tipo de interés nominal, π la inflación, y x la prima de riesgo.[1]

a) Halle la relación IS (es decir, plantee una ecuación donde la Y dependa del tipo de interés) y represéntala gráficamente.

b) Halle la producción de equilibrio con el tipo de interés (*r*) inicial y también cuando este es igual a 0. Represente estos puntos sobre el gráfico anterior.

c) Partiendo de los datos iniciales, suponga que la inflación aumenta, pasando a ser del 5% y que el Banco Central no cambia el tipo de interés nominal.

i. ¿Qué ocurre con la renta de equilibrio?
ii. ¿Qué componente de la demanda agregada produce el cambio en la renta de equilibrio? Explique en detalle el proceso o mecanismo a través del cual un cambio en la inflación afecta a la renta de equilibrio.
iii. Represente gráficamente lo que ocurre.

d) Partiendo de nuevo de los datos iniciales:

i. Calcule el déficit público.
ii. ¿Cuál es la recaudación tributaria (T)?
iii. ¿Qué ocurrirá con T y con el déficit público si el Gobierno reduce el tipo impositivo desde el 35% al 20%?

e) Partiendo nuevamente de la situación inicial, suponga ahora que el Gobierno decide eliminar el déficit público reduciendo el gasto público hasta 400. Para evitar que la economía entre en una grave recesión, el Banco Central podría intervenir reduciendo el tipo de interés.

i. ¿Cuál sería el tipo de interés real más bajo que el Banco Central podría establecer?
ii. Calcule la renta de equilibrio resultante de la bajada del gasto público y de dicha reducción en el tipo de interés hasta el mínimo posible.
iii. Calcule también el déficit público.
iv. Represente gráficamente esta combinación de políticas.

[1] Recuerde que el tipo de interés real (*r*) es igual al tipo de interés nominal (*i*) menos la inflación (π). Para simplificar, asumimos inicialmente en este ejercicio que la prima de riesgo es cero.

f) Partiendo de los datos iniciales del ejercicio, considere que, ante la previsión de unas circunstancias internacionales favorables, los analistas de coyuntura económica anticipan una mejora tanto de las expectativas de los consumidores como del optimismo de los inversores. En nuestro modelo, ello podría implicar que el componente c_0 de la ecuación de consumo aumente de 130 a 160 y que el componente b_0 de la ecuación de la inversión aumente de 65 a 90.

i. Calcule la renta de equilibrio, el multiplicador de la renta y verifique que se cumple la condición IS.
ii. Represente gráficamente el efecto de este aumento en las expectativas de consumidores y empresarios sobre la renta de equilibrio.

g) Finalmente, partiendo una vez más de los datos iniciales del ejercicio, suponga que un aumento en la incertidumbre de los mercados financieros internacionales lleva a un incremento de la prima de riesgo, que pasa a ser del 3%.

i. Calcule la renta de equilibrio e indique qué componente de la demanda provoca el cambio en la renta.
ii. Discuta si cambia o no la pendiente de la curva IS.
iii. Represente gráficamente el efecto de este incremento en la prima de riesgo debido a la incertidumbre en los mercados financieros.